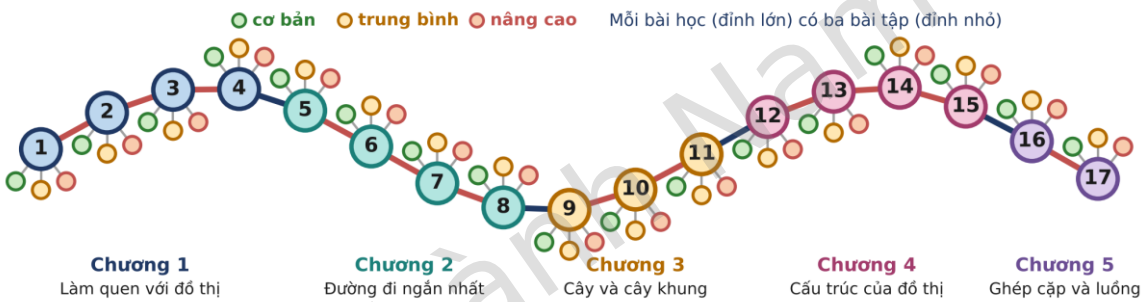
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP



Chương 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ
Chương 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
Chương 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG
Chương 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ
Chương 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Học thuật toán mà không làm bài tập cũng giống như học bơi trên cạn. Ở Tập 1, các em đã được dẫn từng bước từ ý tưởng ngây thơ tới thuật toán tốt, đã chạy tay trên những ví dụ nhỏ và hiểu **vì sao** mỗi thuật toán đúng. Tập 2 này là "bể bơi": nơi các em tự mình gặp đề bài mới, tự nhận ra đồ thị ẩn bên trong, tự chọn thuật toán và tự xử lí những chi tiết mà chỉ khi bắt tay vào code mới thấy.

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** gồm 17 bài học trong 5 chương.
- **Tập 2: Bài tập** (cuốn sách này) gồm **51 bài**: mỗi bài học của Tập 1 có đúng ba bài tập ở ba mức độ **cơ bản**, **trung bình** và **nâng cao**. Tên và ý tưởng các bài trùng với mục "Luyện tập" ở cuối mỗi bài học của Tập 1.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh.

Mỗi bài tập được trình bày như một đề thi thật: có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo **subtask** để em biết với mỗi thuật toán mình nghĩ ra sẽ được bao nhiêu điểm. Mọi ví dụ đều có **giải thích** và phần lớn có **hình minh họa** vẽ cùng bảng màu với Tập 1, để em hình dung đề bài trước khi bắt tay vào code. Cuối mỗi bài là khung **CHÚ Ý** chỉ ra những bẫy thường gặp và khung **HƯỚNG SUY NGHĨ** gợi mở hướng đi mà không "lộ" lời giải.

Để đảm bảo độ tin cậy, mỗi bài tập đều có một chương trình giải mẫu; mọi kết quả trong các ví dụ được sinh ra bằng cách **chạy chính chương trình đó**, và chương trình giải mẫu lại được đối chiếu với một chương trình "vét cạn" trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên, cũng như được chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để kiểm tra thời gian.

Lời khuyên quan trọng nhất: **hãy tự làm trước khi đọc gợi ý**. Một bài tự nghĩ ra sau hai giờ có giá trị hơn mười bài đọc lời giải. Khi bế tắc thật sự, hãy đọc lại phần lí thuyết tương ứng ở Tập 1, rồi mới đọc khung "Hướng suy nghĩ", và chỉ mở Tập 3 khi đã thử hết sức.

Chúc các em luyện tập bền bỉ và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập trong sách đều được trình bày theo cùng một cấu trúc, để em quen mắt và tìm thông tin thật nhanh:

Thành phần	Nội dung
Thanh tiêu đề	Mã bài (số bài học . thứ tự), tên bài và mức độ khó.
Dải thông tin	Tên tệp chương trình, tệp dữ liệu vào, tệp kết quả; giới hạn thời gian và bộ nhớ.
Kiến thức	Kiến thức cần dùng và bài học tương ứng ở Tập 1.
Đề bài	Câu chuyện và yêu cầu của bài toán.
Dữ liệu vào / Kết quả	Khuôn dạng chính xác của tệp vào và tệp ra.
Ràng buộc	Giới hạn chung và bảng **subtask**: mỗi subtask có thêm ràng buộc riêng và chiếm một tỉ lệ điểm.
Ví dụ	Một hoặc vài bộ dữ liệu mẫu, kèm cột giải thích và hình minh họa.
CHÚ Ý	Những bẫy làm mất điểm: tràn số, tràn ngăn xếp, trường hợp đặc biệt...
HƯỚNG SUY NGHĨ	Vài câu gợi mở để đọc khi đã thật sự bế tắc.

Ba mức độ của bài tập



Mức độ	Ý nghĩa
★☆☆ CƠ BẢN	Áp dụng gần như trực tiếp thuật toán của bài học; trọng tâm là cài đặt đúng, đủ nhanh, xử lí cẩn thận dữ liệu vào ra.
★★☆ TRUNG BÌNH	Cần thêm một quan sát, một bước biến đổi hoặc một chi tiết cài đặt quan trọng trước khi dùng được thuật toán.
★★★ NÂNG CAO	Kết hợp nhiều kĩ thuật, mô hình hóa khó, hoặc phải dựng lại đáp án; tương đương bài khó của kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Subtask và chiến lược lấy điểm

Bảng subtask cho biết với ràng buộc nhỏ hơn em được bao nhiêu phần trăm số điểm. Chẳng hạn ở bài 1.3, chương trình thử mọi bộ ba người ($O(n^3)$) đã được 20% số điểm. Trong phòng thi, hãy luôn:

1) Viết lời giải ngây thơ cho subtask nhỏ nhất trước: vừa lấy điểm chắc chắn, vừa có công cụ để kiểm tra lời giải tốt.

2) Đọc kĩ các subtask ở giữa: chúng thường gợi ý từng bước tiến tới lời giải đầy đủ.

3) Khi làm xong lời giải tốt, đối chiếu với lời giải ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ (xem Phụ lục B).

Lê Thành Nam

Quy ước chung

• Các đỉnh (thành phố, học sinh, máy tính...) được đánh số từ 1. Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách.

• Nếu không ghi khác, giới hạn thời gian là 1 giây và bộ nhớ là 256 MB cho mỗi test.

• Với bài có **nhiều đáp án đúng**, đề bài ghi rõ "in cách bất kì"; bài làm được chấm bằng chương trình kiểm tra (checker).

• Chương trình đọc và ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như ở Tập 1, để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến:

BATTAY.CPP: khung chương trình dùng cho mọi bài trong sách

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    // Có tệp thì đọc tệp, không có thì đọc từ bàn phím
    if (fopen("BATTAY.INP", "r")) {
        freopen("BATTAY.INP", "r", stdin);
        freopen("BATTAY.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    scanf("%d", &n);
    // ... phần giải bài toán ...
    return 0;
}
```

Quy ước màu trong hình vẽ

Hình minh họa dùng chung bảng màu với Tập 1:

Màu	Ý nghĩa
Đỉnh tím	Đỉnh xuất phát (nguồn).
Đỉnh vàng viền đỏ	Đỉnh cần chú ý: đích, đỉnh thuộc đáp án, đỉnh "quan trọng".
Đỉnh xanh dương, xanh ngọc, cam...	Phân biệt các nhóm, thành phần, phe...
Cạnh đỏ	Cạnh thuộc đáp án (đường đi, cây, bộ ghép, lát cắt...).
Cạnh xanh đậm	Cạnh của đồ thị hoặc của cây đang xét.
Cạnh xám	Cạnh không được dùng tới trong đáp án.
Cạnh nét đứt	Cạnh bị xóa, cạnh được thêm vào, hoặc quan hệ "cùng phe".
Ô vuông nhỏ cạnh đỉnh	Một giá trị gắn với đỉnh: khoảng cách, bậc, số vàng...

GỢI Ý LUYỆN TẬP

• Vòng 1: làm 17 bài ★☆☆ theo thứ tự các bài học, ngay sau khi học xong bài lí thuyết tương ứng.

• Vòng 2: làm 17 bài ★★☆; mỗi bài cố gắng tự tìm ra "bước biến đổi" trước khi đọc Hướng suy nghĩ.

• Vòng 3: làm 17 bài ★★★ như một kì thi thử: bấm giờ, tự lấy điểm từng subtask.

• Ghi lại tiến độ vào bảng ở Phụ lục C để biết mình còn yếu ở chương nào.

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP **3**

BẢNG TỔNG HỢP 51 BÀI TẬP **7**

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ **11**

Bài 1. Đồ thị là gì? (bài tập 1.1, 1.2, 1.3) 12
Bài 2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính (bài tập 2.1, 2.2, 2.3) 19
Bài 3. Duyệt theo chiều sâu (DFS) (bài tập 3.1, 3.2, 3.3) 26
Bài 4. Duyệt theo chiều rộng (BFS) (bài tập 4.1, 4.2, 4.3) 32

CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT **38**

Bài 5. Thuật toán Dijkstra (bài tập 5.1, 5.2, 5.3) 39
Bài 6. Thuật toán Bellman-Ford và chu trình âm (bài tập 6.1, 6.2, 6.3) 46
Bài 7. Thuật toán Floyd (bài tập 7.1, 7.2, 7.3) 53
Bài 8. Đồ thị trạng thái và BFS 0-1 (bài tập 8.1, 8.2, 8.3) 59

CHƯƠNG 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG **66**

Bài 9. Cấu trúc các tập rời nhau (DSU) (bài tập 9.1, 9.2, 9.3) 67
Bài 10. Cây khung nhỏ nhất: Kruskal và Prim (bài tập 10.1, 10.2, 10.3) 74
Bài 11. Cây có gốc, tổ tiên chung gần nhất (LCA) (bài tập 11.1, 11.2, 11.3) 80

CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ **86**

Bài 12. Sắp xếp tô pô và quy hoạch động trên DAG (bài tập 12.1, 12.2, 12.3) 87
Bài 13. Cầu và khớp (bài tập 13.1, 13.2, 13.3) 94
Bài 14. Thành phần liên thông mạnh (bài tập 14.1, 14.2, 14.3) 100
Bài 15. Chu trình và đường đi Euler (bài tập 15.1, 15.2, 15.3) 106

CHƯƠNG 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG **113**

Bài 16. Đồ thị hai phía và bộ ghép cực đại (bài tập 16.1, 16.2, 16.3) 114
Bài 17. Luồng cực đại và lát cắt nhỏ nhất (bài tập 17.1, 17.2, 17.3) 120

PHỤ LỤC A. KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP BÀI **127**

PHỤ LỤC B. TỰ KIỂM TRA BẰNG CÁCH ĐỐI CHIẾU **128**

PHỤ LỤC C. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ **130**

Lê Thành Nam

MỤC LỤC BÀI TẬP

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ các bài tập của sách, kèm tên tệp, mức độ, kiến thức chính và số trang, để em tiện chọn bài theo chủ đề hoặc theo mức độ.

Chương 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
1.1	BẮT TAY	BATTAY	★☆☆ CƠ BẢN	Dùng tổng bậc để kiểm tra nhanh một dãy số liệu.	12
1.2	NGƯỜI NỔI TIẾNG	NOITIENG	★★☆ TRUNG BÌNH	Đếm bán bậc; xử lí dữ liệu bị lặp.	15
1.3	TAM GIÁC BẠN BÈ	TAMGIAC	★★★ NÂNG CAO	Đếm cấu trúc nhỏ trong đồ thị lớn; đánh giá độ phức tạp theo bậc.	17
2.1	CHUYỂN ĐỔI	CHUYENDOI	★☆☆ CƠ BẢN	Thành thạo cả ba cách biểu diễn đồ thị.	19
2.2	BẠN CHUNG	BANCHUNG	★★☆ TRUNG BÌNH	Chọn cách biểu diễn phù hợp với loại truy vấn.	22
2.3	BẢN ĐỒ KHO BÁU	BANDO	★★★ NÂNG CAO	Nhận ra mỗi thay đổi chỉ ảnh hưởng tới vài ô xung quanh.	24
3.1	ĐẾM ĐẢO	DEMDAO	★☆☆ CƠ BẢN	Loang trên lưới không đệ quy.	26
3.2	CÂY HAY KHÔNG	CAYKHONG	★★☆ TRUNG BÌNH	Đưa bài toán tối ưu về đếm số thành phần liên thông.	28
3.3	MẠNG LƯỚI DỰ PHÒNG	DUPHONG	★★★ NÂNG CAO	Đếm theo thành phần; lựa chọn tối ưu từ kích thước các thành phần.	30
4.1	MÃ ĐI TUẦN	MADITUAN	★☆☆ CƠ BẢN	Một lần BFS trả lời mọi câu hỏi có chung điểm xuất phát.	32
4.2	CHẠY TRỐN ĐÁM CHÁY	CHAYTRON	★★☆ TRUNG BÌNH	Tách bài toán "hai đối tượng cùng di chuyển" thành hai lần BFS.	34
4.3	CHIA ĐỘI	CHIADOI	★★★ NÂNG CAO	Kết hợp tô màu hai phía với bài toán chia tập.	36

Chương 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
5.1	ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG	DUONGTRUONG	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt Dijkstra chuẩn với hàng đợi ưu tiên.	39
5.2	NÚT GIAO QUAN TRỌNG	NUTGIAO	★★☆ TRUNG BÌNH	Phân tích cấu trúc của tập mọi đường đi ngắn nhất.	42

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
5.3	XE BUÝT ĐÊM	XEBUYT	★★★ NÂNG CAO	Nhận ra khi nào Dijkstra vẫn đúng với trọng số phụ thuộc thời gian.	44
6.1	ĐỔI TIỀN	DOITIEN	★☆☆ CƠ BẢN	Mô hình hóa: biến "tích lớn hơn 1" thành "tổng âm".	46
6.2	CHUYẾN BAY GIÁ RẺ	BAYRE	★★☆ TRUNG BÌNH	Hiểu ý nghĩa "sau lượt thứ i" của Bellman-Ford.	49
6.3	LỊCH THI ĐẤU	LICHTHIDAU	★★★ NÂNG CAO	Biến hệ bất phương trình thành đồ thị.	51
7.1	THỦ ĐÔ MỚI	THUDO	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt Floyd; xử lí trường hợp bằng nhau.	53
7.2	XẾP HẠNG KÌ THỦ	XEPHANG	★★☆ TRUNG BÌNH	Lập luận trên quan hệ "mạnh hơn" có tính bắc cầu.	55
7.3	XE TẢI QUÁ KHỔ	XETAI	★★★ NÂNG CAO	Tổng quát hóa khung Floyd cho một "phép đo" khác.	57
8.1	ĐÈN GIAO THÔNG	DENGIAOTHONG	★☆☆ CƠ BẢN	Thêm thời gian (theo chu kì) vào trạng thái.	59
8.2	PHÁ TƯỜNG	PHATUONG	★★☆ TRUNG BÌNH	Thêm "tài nguyên đã dùng" vào trạng thái.	62
8.3	ROBOT XOAY	ROBOTXOAY	★★★ NÂNG CAO	Đồ thị có trọng số 0 và 1: dùng hàng đợi hai đầu.	64

Chương 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
9.1	MẠNG BẠN BÈ	MANGBANBE	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt DSU chuẩn, duy trì thông tin theo từng bước.	67
9.2	PHÁ CẦU	PHACAU	★★☆ TRUNG BÌNH	Đảo ngược thứ tự thao tác để biến "xóa" thành "thêm".	70
9.3	HAI PHE	HAIPHE	★★★ NÂNG CAO	Gắn thông tin quan hệ vào cạnh của cây DSU.	72
10.1	NỐI MẠNG TRƯỜNG HỌC	NOIMANG	★☆☆ CƠ BẢN	Khởi tạo DSU từ hiện trạng trước khi chạy Kruskal.	74
10.2	ĐƯỜNG ÍT DỐC	ITDOC	★★☆ TRUNG BÌNH	Biến câu hỏi trên đồ thị thành câu hỏi trên cây khung.	76
10.3	GIẾNG VÀ ỐNG	GIENGONG	★★★ NÂNG CAO	Mô hình hóa lựa chọn "tự làm" bằng một đỉnh ảo.	78
11.1	HỌ HÀNG	HOHANG	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt LCA chuẩn; tìm gốc của cây.	80

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
11.2	CÁP QUANG YẾU NHẤT	CAPQUANG	★★☆ TRUNG BÌNH	Gắn thêm thông tin tổng hợp vào bảng nhảy nhị phân.	82
11.3	NHÂN VIÊN CẤP K	CAPK	★★★ NÂNG CAO	Đổi cách trả lời câu hỏi khi bộ nhớ không đủ cho bảng nhảy nhị phân.	84

Chương 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
12.1	XẾP HẠNG GIẢI ĐẤU	XHGIAIDAU	★☆☆ CƠ BẢN	Đọc thêm thông tin từ quá trình chạy Kahn.	87
12.2	DỰ ÁN XÂY NHÀ	XAYNHA	★★☆ TRUNG BÌNH	Quy hoạch động hai chiều: xuôi và ngược thứ tự tô pô.	90
12.3	ĐẾM LỘ TRÌNH	DEMLOTRINH	★★★ NÂNG CAO	Chỉ giữ lại phần đồ thị "có ích" trước khi quy hoạch động.	92
13.1	ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH	HUYETMACH	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt tìm cầu không đệ quy, đúng với cạnh lặp.	94
13.2	TRẠM BIẾN ÁP	BIENAP	★★☆ TRUNG BÌNH	Không chỉ tìm khớp mà còn đo mức độ "quan trọng" của khớp.	96
13.3	CÁP DỰ PHÒNG	CAPDUPHONG	★★★ NÂNG CAO	Nén đồ thị thành cây rồi lập luận trên cây.	98
14.1	LAN TRUYỀN TIN ĐỒN	TINDON	★☆☆ CƠ BẢN	Đếm thành phần nguồn trên đồ thị nén.	100
14.2	KHO BÁU THỊ TRẤN	KHOBAU	★★☆ TRUNG BÌNH	Kết hợp TPLTM với quy hoạch động.	102
14.3	HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN	TUYENCHON	★★★ NÂNG CAO	Mô hình hóa ràng buộc logic thành đồ thị kéo theo.	104
15.1	NÉT VẼ	NETVE	★☆☆ CƠ BẢN	Kiểm tra cả hai điều kiện: bậc và tính liên thông.	106
15.2	GHÉP DOMINO	DOMINO	★★☆ TRUNG BÌNH	Mô hình hóa: mỗi đối tượng là một cạnh, không phải một đỉnh.	109
15.3	MẬT KHẨU KÉT SẮT	KETSAT	★★★ NÂNG CAO	Xây đồ thị trừu tượng trên các xâu.	111

Chương 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
16.1	XẾP PHÒNG THI	XEPPHONG	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt Kuhn chuẩn.	114
16.2	ĐẶT DOMINO	DATDOMINO	★★☆ TRUNG BÌNH	Nhận ra cấu trúc hai phía ẩn trong lưới ô.	116

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Tệp	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện	Trang
16.3	**CAMERA GIÁM SÁT**	CAMERA	★★★ NÂNG CAO	Không chỉ tính kích thước mà còn dựng được đáp án.	118
17.1	**ĐƯỜNG ỐNG**	DUONGONG	★☆☆ CƠ BẢN	Cài đặt luồng cực đại và trích ra lát cắt nhỏ nhất.	120
17.2	**LỘ TRÌNH RỜI NHAU**	ROINHAU	★★☆ TRUNG BÌNH	Không chỉ đếm mà còn truy vết các đường đi từ luồng.	123
17.3	**PHÂN CÔNG TRỰC NHẬT**	TRUCNHAT	★★★ NÂNG CAO	Dựng mạng luồng từ các giới hạn "nhiều nhất" và "đúng bằng".	125

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ

Các bài tập của chương này rèn luyện kĩ năng nền tảng nhất: nhìn ra đồ thị ẩn trong đề bài, cất đồ thị vào máy tính một cách hợp lí, và duyệt đồ thị bằng DFS, BFS. Đừng xem nhẹ chúng: rất nhiều bài khó ở các chương sau, khi bóc hết lớp vỏ, chỉ còn lại một lần duyệt đồ thị được đặt đúng chỗ.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Đồ thị là gì?

- 1.1 BẮT TAY — ★☆☆ CƠ BẢN
- 1.2 NGƯỜI NỔI TIẾNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 1.3 TAM GIÁC BẠN BÈ — ★★★ NÂNG CAO

Bài 2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính

- 2.1 CHUYỂN ĐỔI — ★☆☆ CƠ BẢN
- 2.2 BẠN CHUNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 2.3 BẢN ĐỒ KHO BÁU — ★★★ NÂNG CAO

Bài 3. Duyệt theo chiều sâu (DFS)

- 3.1 ĐẾM ĐẢO — ★☆☆ CƠ BẢN
- 3.2 CÂY HAY KHÔNG — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 3.3 MẠNG LƯỚI DỰ PHÒNG — ★★★ NÂNG CAO

Bài 4. Duyệt theo chiều rộng (BFS)

- 4.1 MÃ ĐI TUẦN — ★☆☆ CƠ BẢN
- 4.2 CHẠY TRỐN ĐÁM CHÁY — ★★☆ TRUNG BÌNH
- 4.3 CHIA ĐỘI — ★★★ NÂNG CAO

LỜI KHUYÊN CHO CHƯƠNG NÀY

- Trước khi viết code, luôn trả lời bốn câu hỏi: **Đỉnh là gì? Cạnh là gì? Có hướng không? Có trọng số không?**
- Với lưới R × C, đừng vội dựng danh sách kề: hãy dùng hai mảng dx, dy để đi sang ô kề.
- Đồ thị tới 10^5–10^6 đỉnh có thể làm DFS đệ quy bị tràn ngăn xếp. Hãy tập viết DFS bằng ngăn xếp tự quản lí hoặc dùng BFS.

Lê Thành Nam

BÀI 1 Đồ thị là gì?

ÔN NHANH KIẾN THỨC · Tập 1, Bài 1

- **Định lí bắt tay:** Trong mọi đồ thị vô hướng, deg(1) + deg(2) + ... + deg(n) = 2m. Hệ quả: số đỉnh bậc lẻ luôn là số chẵn.
- Đồ thị có hướng: mỗi cung u → v góp 1 vào **bán bậc ra** của u và 1 vào **bán bậc vào** của v; tổng bán bậc ra = tổng bán bậc vào = m.
- Tính bậc mọi đỉnh trong O(n + m): duyệt từng **cạnh** một lần, cộng 1 cho cả hai đầu mút, thay vì với mỗi đỉnh lại duyệt toàn bộ danh sách cạnh.
- Khi tổng có thể vượt $2 \cdot 10^9$, hãy dùng kiểu `long long`.

Ba bài tập của bài học này

Bài	Tên bài	Mức độ	Kĩ năng rèn luyện
1.1	**BẮT TAY**	★☆☆ CƠ BẢN	Dùng tổng bậc để kiểm tra nhanh một dãy số liệu.
1.2	**NGƯỜI NỔI TIẾNG**	★★☆ TRUNG BÌNH	Đếm bán bậc; xử lí dữ liệu bị lặp.
1.3	**TAM GIÁC BẠN BÈ**	★★★ NÂNG CAO	Đếm cấu trúc nhỏ trong đồ thị lớn; đánh giá độ phức tạp theo bậc.

BÀI 1.1 BẮT TAY ★☆☆ CƠ BẢN

Chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Giới hạn
`BATTAY.CPP`	`BATTAY.INP`	`BATTAY.OUT`	1 giây · 256 MB

Kiến thức: *Định lí bắt tay, bậc của đỉnh (Tập 1, Bài 1).*

Cuối buổi giao lưu của câu lạc bộ Tin học có n bạn tham gia, đánh số từ 1 tới n. Ban tổ chức hỏi từng bạn: *"Hôm nay em đã bắt tay bao nhiêu lần?"* và ghi lại câu trả lời: bạn thứ i khai là đã bắt tay d_i lần.

Mỗi lần bắt tay luôn diễn ra giữa hai bạn khác nhau, và được tính là một lần cho mỗi bạn trong cặp. Hai bạn có thể bắt tay với nhau nhiều lần (mỗi lần đều được tính).

Thầy phụ trách muốn biết các câu trả lời có thể cùng đúng hay không. Nếu có thể, hãy cho biết trong buổi giao lưu đã có tất cả bao nhiêu cái bắt tay; nếu không thể, nghĩa là chắc chắn có bạn khai sai.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n. Dòng thứ hai chứa n số nguyên $d_1, d_2, ..., d_n$.

Lê Thành Nam

Kết quả

Một số nguyên duy nhất là tổng số cái bắt tay, hoặc −1 nếu các câu trả lời không thể cùng đúng.

Ràng buộc

$1 \le n \le 10^5$; $0 \le d_i \le 10^9$.

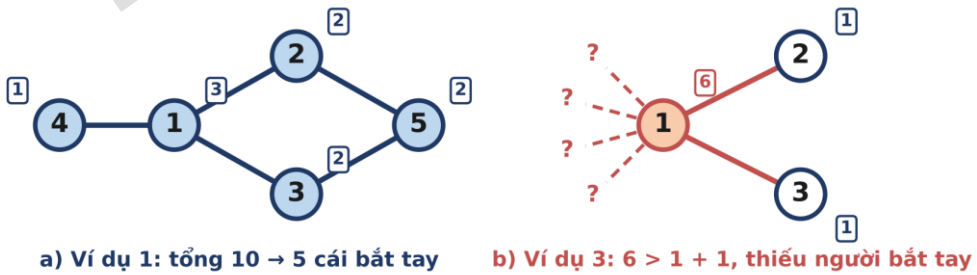
Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	30%	$n \le 100$, $d_i \le 100$ và mỗi d_i không vượt quá tổng các số còn lại.
2	30%	$n \le 100$, $d_i \le 100$.
3	40%	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

BATTAY.INP	BATTAY.OUT	Giải thích
5 3 2 2 1 2	5	Tổng các số là 10, nên có 10 / 2 = **5** cái bắt tay. Hình 1.1a là một cách bắt tay thỏa mãn.

BATTAY.INP	BATTAY.OUT	Giải thích
4 3 3 1 2	-1	Tổng các số là 9, là số **lẻ**. Theo định lí bắt tay, tổng phải chẵn, nên chắc chắn có bạn khai sai.

BATTAY.INP	BATTAY.OUT	Giải thích
3 6 1 1	-1	Tổng bằng 8 là số chẵn, nhưng bạn 1 khai 6 lần trong khi hai bạn còn lại chỉ có tổng cộng 2 lần để bắt tay với bạn 1 (Hình 1.1b).



Hình 1.1. Mỗi bạn là một đỉnh, mỗi lần bắt tay là một cạnh; số trong ô vuông là bậc của đỉnh.

CHÚ Ý

Với $n = 10^5$ và $d_i = 10^9$, tổng có thể lên tới 10^{14}, vượt quá phạm vi của kiểu `int`.

Tổng chẵn là **chưa đủ** (xem ví dụ 3). Hãy suy nghĩ: một bạn bắt tay nhiều lần nhất thì những cái bắt tay ấy phải "tiêu" vào ai?

Lê Thành Nam

HƯỚNG SUY NGHĨ

- Đặt $S = d_1 + ... + d_n$ và M là số lớn nhất. Điều kiện nào về S là bắt buộc? Điều kiện nào về M và $S - M$ là bắt buộc?
- Thử tự thuyết phục rằng hai điều kiện ấy cũng là **đủ**: luôn cho bạn có nhiều lượt bắt tay còn lại nhất bắt tay với bạn có nhiều lượt thứ hai.

Lê Thành Nam